第 37 卷第 1 期
2016 年 1 月

农业现代化研究
RESEARCH OF AGRICULTURAL MODERNIZATION

Vol. 37 No. 1
Jan., 2016

DOI:10.13872/j.1000-0275.2015.0178
张志刚，李宏，李疆，程平，武钰，刘帮．地表滴灌条件下滴灌量对土壤水分入渗、再分布过程的影响 [J]. 农业现代化研究，2016, 37(1): 174-181.
Zhang Z G, Li H, Li J, Cheng P, Wu Y, Liu B. Effects of irrigation amount on soil water infiltration and redistribution under drip irrigation[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1): 174-181.

地表滴灌条件下滴灌量对土壤水分入渗、再分布过程的影响

张志刚[1,2]，李宏[2*]，李疆[1]，程平[2]，武钰[3]，刘帮[1]

（1. 新疆农业大学林学与园艺学院，新疆 乌鲁木齐 830052；2. 新疆林业科学院，新疆 乌鲁木齐 830000；
3. 新疆师范大学地理科学与旅游学院，新疆 乌鲁木齐 830054）

摘 要：在新疆林业科学院枣树示范基地进行了原位土的单点源滴灌试验，研究不同滴灌量条件下地表滴灌湿润体特征值的变化规律。结果表明：滴灌过程中，当滴灌量较小时，湿润体呈平卧半椭球体分布，随着滴灌量的增大，湿润体呈直立半椭球体分布，湿润体的形状大小受到滴灌量和土壤质地的影响，湿润锋水平运移距离与入渗时间存在显著的对数函数关系；湿润体再分布时间为滴灌停止后的 12 h 内，滴灌过程中土壤含水率以及土壤含水量变化率在滴头正下方 40 cm 处达到最大值，滴灌量（Q）≥72 L 时，水平再分布距离不再随着滴灌量增大而增加；土壤质地以及土壤层的分布直接影响到含水量变化率。

关键词：滴灌；水分再分布；湿润体特征值；运移速率；土壤含水量
中图分类号：S152.7　　文献标识码：A　　文章编号：1000-0275（2016）01-0174-08

Effects of irrigation amount on soil water infiltration and redistribution under drip irrigation

ZHANG Zhi-gang[1,2], LI Hong[2*], LI Jiang[1], CHENG Ping[2], WU Yu[3], LIU Bang[1]

(1. College of Forestry and Horticulture, Xinjiang Agricultural University, Urumqi, Xinjiang 830052, China; 2. Xinjiang Academy of Forestry Sciences, Urumqi, Xinjiang 830000, China; 3. College of Geography Science and Tourism, Xinjiang Normal University, Urumqi, Xinjiang 830054, China)

Abstract: The objective of the study was to investigate the effects of irrigation amount on characteristic of wetting front in a sand soil at a Jujube demonstration base of Xinjiang Academy of Forestry Sciences. The results show that initial drip irrigation wetting front was lying semi-elliptical when irrigation amount is relatively small. With the increase of drip irrigation amount, the wetting front was erect semi ellipsoid distribution. The wetting front shape and size was affected by irrigation amount and soil texture. A logarithmic function could be used to fit the relationship between wetting front distance and infiltration time. The redistribution time was 12 hours after the end of the drip irrigation. Both soil water content and the change rate of soil water content was maximum at 40 cm depth immediately underneath the dripper. The distance of the horizontal wetting front did not expand with the increase of drip irrigation when irrigation amount was beyond 72 L. Soil texture and distribution of soil layer directly affected the change of water content.

Key words: drip irrigation; water redistribution; characteristic value of wetted body; moist ratio; water content of soil

水资源短缺是限制新疆地区可持续发展的主要因素，红枣作为南疆地区的重要产业，群众经济收入的主要来源，其发展在很大程度上受到干旱缺水的制约[1]。滴灌是一种既能有效地提高灌溉水的利用效率，又能减少作物根系层营养物质淋失的节水灌溉技术[2-5]。在正确的系统设计和高水平的田间作物水分管理条件下，滴灌系统能够适时适量地进行灌溉，在作物的根区创造出适宜的水、肥、气、热条件，从而获得节水、高产、优质的效果[5-6]。

对滴灌条件下水分运移规律及分布特性的研究，是进行正确的滴灌系统设计和高水平的田间作物水分管理的前提和基础。目前众多学者对该方面的理论和试验研究较多，罗锡文等[7]用 4 种滴速在室内条件下进行了砖红壤水分入渗试验研究，测定了不同时刻和不同深度处土壤的含水率，分析了砖红壤水分迁移特性；张振华等[8]在实验室内模拟研究了不同滴速、初始含水率和容重条件下，粘壤土点源入渗土壤湿润体水平扩散半径和垂直入渗距离

基金项目：国家林业公益性行业重大专项（201304701-2）。
作者简介：张志刚 (1986-)，男，河北衡水人，博士研究生，主要从事节水灌溉、林果栽培方面的研究，E-mail: 648753460@qq.com；通讯作者：李宏 (1962-)，男，新疆伊犁人，研究员，博士生导师，主要从事森林培育方面的研究，E-mail：hong1962@126.com。
收稿日期：2015-04-30，接受日期：2015-10-12
Foundation item: Industry of National Public Welfare (Forestry) Scientific Research (201304701-2).
Corresponding author: LI Hong, E-mail: hong1962@126.com.
Received 30 April, 2015; Accepted 12 October, 2015

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的变化规律；王志荣等[9]进行了粗砂土和粉壤土的点源入渗实验，得出了在不同滴头流量情况下，滴灌下可以形成非充分供水和地表积水两种入渗边界，并对两种边界条件特点及其滴头流量、灌水时间、湿润锋、含水率分布等之间的关系进行了分析；朱德兰等[10]在粉质黏土和重粉质黏土中进行了滴灌条件下土壤水分分布特性研究，并提出不同土壤水分水平扩散和垂直扩散随时间变化的数学模型。而对沙壤土条件下滴灌研究较少，前人的研究方法主要是通过室内实验或者室内装箱实验来测定滴灌入渗过程中土壤水分运移、分布规律特性以及对外界影响因子进行数值模拟和计算[11]，室内滴灌实验破坏了土壤的原物理结构，其实验结果不能有效地指导实践。前人主要研究滴灌入渗过程湿润锋的运移以及土壤水分运动规律，很少涉及到结束滴灌后土壤水分再分布过程研究，而对土壤水分运移规律和结束灌水后土壤水分再分布的综合研究较少[12-17]。为系统的研究滴灌下土壤水分运移规律、并有效指导实践，本文针对前人研究的不足，在沙壤土条件下进行田间原位红枣树下单点源入渗试验，通过自动监测土壤中水分在同一滴灌历时不同滴灌量条件下的运移过程，对比不同滴灌量情况下土壤水分运移规律，系统的揭示了沙壤土下田间原位红枣树下滴灌水分运移规律和土壤水分再分布规律，为滴灌系统的设计和运行管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验地位于新疆阿克苏地区温宿县境内的新疆林业科学院佳木良种试验站，80°32’ E，41°15’ N，海拔 1 103.8 m。试验站总面积 80 hm^2，呈长方形，地势北高南低，西高东低，南北长 1 600 m，东西宽 650 m，地下水埋深 2.8-3.3 m；属大陆性干旱荒漠气候，昼夜温差大；春季较短，多大风降温天气，时常有倒春寒现象发生，夏季炎热而干燥；降水量稀少，四季分配不均，降水量年际变化大，年均降水量 65.4 mm，年蒸发量 1 883.6 mm；年均气温 10.1 °C，极端最低气温 -27.4 °C，年均日照时数 2 747.7 h，≥10 °C积温 2 916.8-3 198.6 °C，无霜期 195 d。

1.2 试验土壤

试验站土壤为棕色荒漠土，有机质 0.5-4.6 g/kg 之间，pH 值 8.11-9.85，呈弱碱性，土壤厚度约为 3 m。取试验样地土壤深度为 0-160 cm，第一层土壤为壤土层，深度为 0-30 cm，第二层是砂土层，深度为 30-50 cm，第三层是黏土层，深度为 50-80 cm，第四层是砂土层，深度为 80-160 cm，土壤理化性质见表 1。

表 1　试验地土壤的主要理化性质

Table 1　The physical and chemical properties of soil

深度 (cm)	土壤质地	容重 (g/cm^3)	最大容积持水量 (cm^3/cm^3)	有机质含量 (g/kg)	全氮含量 (g/kg)	pH 值
0-30	壤土	1.607	0.221	3.90	0.863	8.12
30-50	砂土	1.401	0.133	2.98	0.471	8.50
50-80	黏土	1.859	0.260	0.69	0.471	8.72
80-160	砂土	1.462	0.136	0.98	0.254	8.76

1.3 样地选择及布置

在试验区内选择红枣林内一块比较平整且土壤未经过扰动的田块作为试验样地，并选择生长良好，无病虫害、冻害，地径为 5-8 cm 的灰枣 3 株为试验样树，结合果树种植株行距，每块试验用地面积为 5 m×5 m，共计 3 块样地（3 次重复），对每块样地除去表面覆盖土以及杂物，将表层土壤翻修平整。为避免果园的日常管理对试验样地造成影响，在样地边缘人工挖掘深度为 1.8 m 的壕沟，在壕沟内紧贴样地一侧围上防渗膜，防渗膜高出地面 50 cm 以上，防止水分的侧渗影响试验结果，然后把壕沟填满埋实。为防止果园灌水对样地的冲击，在样地外围（隔离带外）堆置高度为 0.5 m 的土陇作为缓冲带，缓冲带同样铺设防渗膜。

1.4 试验设备与试验方法

1.4.1　试验设备　滴灌试验设备由 ECH_20 水分测量探头及多通道数据采集器、供水系统组成。土壤湿润体含水量采用 Decagon 公司生产的 ECH_20 土壤水分传感器和 48 通道的自动数据采集器进行动态测量。供水系统由自制的恒压水桶和可更换滴头组成。试验过程中由水桶恒压供水，并通过更换不同流量滴头来控制流速，进而保证滴灌历时的一致性。

1.4.2　试验方法　滴灌试验于 2014 年在红枣生长季（5-9 月）进行，每个处理均采用自制压力设备，设计滴灌历时为 6 h，滴灌水量分别为 Q=24 L、48 L、72 L、96 L，重复 3 次。试验前，以距样树根部 10 cm 处为原点（滴头供水点），与树行垂直挖长 2 m、宽 0.5 m、深 1.8 m 的剖面。如图 1 所示，在水平方向上，以样地原点（距树干 10 cm）O 点为起点，距离树干 20、40、60、80、100、120、140、160、180 cm 布置探头，探头埋深距离地面 20 cm；在垂直方向上，以 O 点为顶点，距离地面 20、40、60、80、100、120、140、160 cm 的深度布置探头；另外与水平方向成 30°、60° 夹角再均匀布置两排探头，总共布置探头 31 个，水分探头布置好后再将土壤回埋浇水压实，经过 15-20 d 的蒸发，待土壤中含

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

水量为 0.11-0.14 cm^3/cm^3 时开始进行滴灌试验。

试验进行时每隔 10 min 采集一次数据，试验完毕后待试验样地土壤容积含水量恢复到或接近初始含水量时，即土壤相对含水量为 60%-62%（土壤容积含水量约 0.11-0.15 cm^3/cm^3），再进行下一灌溉水量试验。Decagon 公司生产的 ECH_2O 土壤水分传感器精确度为 ±0.01 cm^3/cm^3，因此滴灌过程中某一处灌水前后两次土壤容积含水率差值为 0.02 cm^3/cm^3 时（即该处含水率增加量为 0.02 cm^3/cm^3），则认为湿润锋到达了该处；对湿润锋运移距离的测量，通过查找监测数据确定出湿润锋到达水平、垂直方向各个 ECH_2O 土壤水分传感器时所对应的入渗时间，且每个灌水梯度重复 3 次后取其均值作为湿润锋运移距离及所对应入渗时间。

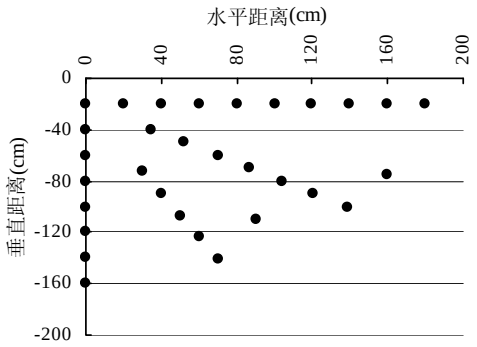

图 1 ECH_2O 水分探头布置

Fig. 1 Layout of the ECH_2O moisture probe

1.5 数据分析

采用 SPSS 18.0、Excel 2007 软件进行统计分析，数据处理过程中为能够更清楚的表述研究情况以及克服初始含水量对试验结果的影响，以下数据分析均采用容积含水量变化率（试验过程中某时刻土壤含水量－初始含水量），土壤容积含水量变化率均采用容积百分比表达，即对土壤容积含水量变化率进行分析并采用 SURFER8.0 软件进行绘图。

2 结果与分析

2.1 滴灌量对湿润锋形状和运移过程的影响

图 2 为滴灌量分别为 24、48、72、96 L，停止灌溉时湿润锋的形状；图 3 为滴灌量分别为 24、48、72、96 L，停止灌溉 12 h 后湿润锋的形状。由图 2 可知，停止灌溉时，4 种滴灌量条件下湿润锋呈平卧半椭球体分布，随着滴灌量的增加，湿润锋的分布范围逐渐增大。停止滴灌后，由于受到水势梯度的影响，土壤中的水分还会继续运移，也就是土壤水分的再分布过程。土壤水分再分布过程中，湿润体的体积不断向外延伸。试验发现，当停止灌溉 12 h 后，土壤中水分运动极为缓慢，湿润锋几乎不再向外延伸。对比图 2、图 3 可知，湿润锋在原状土壤运移过程中，受初始含水率与土壤质地的影响，湿润锋边界均呈不规则分布，当 Q≥72 L 时，湿润体的水平扩散距离再分布不明显，主要原因是水分运移过程中基质势的作用逐渐变小，水平再分布距离逐渐减小，垂直方向上重力势的作用随着滴灌量的增加逐渐增大。受到水分再分布的影响，停止灌溉 12 h 后，湿润锋呈直立半椭球体分布，在水势梯度的影响下，4 种不同滴灌量垂直方向上再分布距离较大。

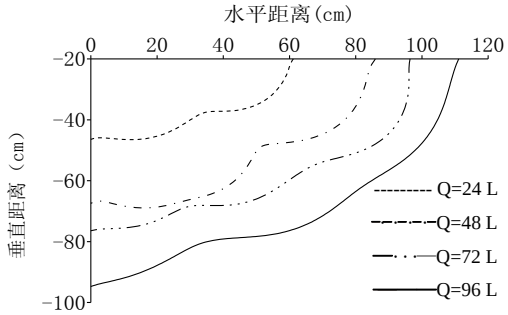

图 2 停止灌溉时不同滴灌量下湿润锋的形状

Fig. 2 Wetting front for different drip irrigation amount after irrigation was stopped

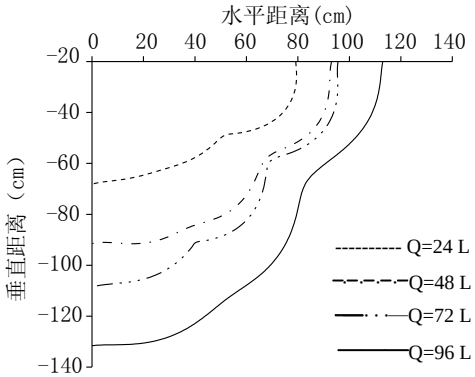

图 3 停止灌溉 12 h 后不同滴灌量下湿润锋的形状

Fig. 3 Wetting front for different drip irrigation amount after irrigation was stopped for 12 hours

水平扩散半径 X(t) 与垂直入渗距离 Z(t) 是滴灌入渗过程中湿润锋运移的两个重要的特征值。图 4 为不同滴灌量下湿润锋水平扩散半径 X(t) 和垂直入渗距离 Z(t) 随着时间 t 的变化过程。由图可知，水平、垂直运移距离均随滴灌量增加而增大，且滴灌初期，相同滴灌量下，水平扩散距离大于垂直入渗距离，随着滴灌历时的延长及滴灌量的增加，垂直入渗距离渐近并超过水平扩散距离，水分垂直入渗持续时间大于水平扩散时间；当入渗时间小于 370 min 时，水平扩散距离大于垂直入渗距离，随着滴灌时间的推移和水势梯度的作用，同一滴灌量条件下，垂直

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方向上湿润锋的运移时间和运移距离均比水平方向上大；当入渗时间持续到 370-400 min 左右时，土壤中的水分在水平方向上基本停止了运移，垂直方向上入渗时间持续到 780-900 min 左右时停止运动（包含水分再分布过程）。土壤水分运移主要受到水势梯度和重力势作用，滴灌初期水平扩散距离大于垂直入渗距离，此时段水势梯度起主导作用，随着灌水历时、滴灌量的增加，土壤中水分重力势逐渐增大，水平方向水势梯度逐渐减小，导致水分在该方向基本停止运移，垂直方向上受到水势梯度与重力势的双重作用，入渗距离以及入渗时间均比水平方向大。滴灌初期，4 种滴灌量中除 Q=24 L 以外，其余 3 种滴灌量垂直入渗距离差异较小，结合表 1、图 2 可知，由于滴灌量较小以及受到黏土层的影响，滴灌量为 24 L 时，垂直入渗距离明显小于其他 3 种滴灌量，可见，该滴灌量在该地区仅限于林木幼苗培育的应用。

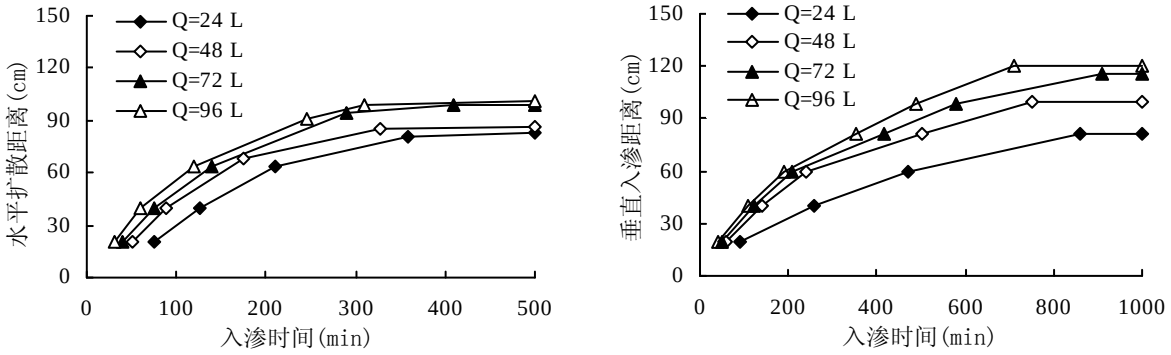

图 4　湿润锋水平、垂直入渗距离变化过程

Fig. 4　Change of horizontal and vertical wetting front during infiltration

对水平扩散半径 Y(t)、垂直入渗距离 Z(t) 与灌水入渗时间 t 进行拟合（表 2），结果为：湿润锋水平扩散距离与入渗时间存在显著的对数函数关系，垂直入渗距离与入渗时间存在显著的幂函数关系，决定系数（R^2）均大于 0.96。依据表 2 拟合的方程可知，当滴灌历时确定后，可根据不同滴灌量的拟合方程，计算出 4 种滴灌量在水平、垂直方向的入渗距离。在滴头流速不变的条件下，表 2 中水平扩散、垂直入渗距离拟合方程为滴头的布置间距以及滴灌量的确定提供了理论依据。

表 2　不同滴灌量下湿润锋运移的拟合方程参数

Table 2　Fitted coefficient for relationship between wetting front and irrigation amount

Q(L)	水平扩散半径 $Y(t)=aLn(t)-d$			垂直入渗距离 $Z(t)=ct^b$		
	a	d	R^2	c	b	R^2
24	34.997	128.850	0.968	1.401	0.599	0.991
48	30.296	95.069	0.963	2.187	0.575	0.963
72	33.325	102.050	0.984	2.389	0.577	0.977
96	31.305	85.983	0.980	2.618	0.577	0.980

注：长度单位是 cm，对应入渗时间 t 单位是 min。

2.2 湿润锋平均运移速率分析

湿润锋运移的平均速率是指某一段时间内，湿润锋运移距离的变化量，用 $V_x(t)$ 表示水平方向湿润锋运移平均速率，即 $V_x(t)=\triangle x/\triangle t$，垂直方向的湿润锋运移平均速率用 $V_z(t)$ 表示，即 $V_z(t)=\triangle z/\triangle t$（$\triangle x$ 表示某一段时间内水平增加距离、$\triangle z$ 表示某一段时间内垂直增加距离、$\triangle t$ 表示与湿润锋运移相对应的某一段时间）。图 5 为垂直、水平方向湿润锋运移速率与入渗时间的关系曲线，利用幂函数 $V_x(t)=rt^m$，$V_z(t)=jt^k$ 对二者进行拟合，决定系数 R^2 均在 0.96 以上；表 3 为各个滴灌量条件下 $V_x(t)$、$V_z(t)$ 与灌水历时的拟合结果。从图 5 中可知，滴灌初期湿润锋在水平、垂直方向上的运移速率随着滴灌量的增加而增大；湿润锋的运移速度在灌水初期较快，随着时间的延长逐渐降低，主要是因为在滴灌初期，土壤的导水性能较好，且水势梯度作用较强导致平均运移速率较大；同一滴灌量条件下，湿润锋垂直方向上的平均运移速率小于水平方向上的平均运移速率，但是持续时间比水平方向上的长。

表 3　不同滴灌量条件下湿润锋平均运移速率与入渗时间的拟合方程

Table 3　Fitted coefficient for relationship between average wetting front migration rate and time under different drip irrigation amount

Q(L)	水平运移速率 $V_x(t)=rt^m$			垂直运移速率 $V_z(t)=jt^k$		
	r	m	R^2	j	k	R^2
24	1.682	-0.437	0.983	3.481	-0.605	0.988
48	3.337	-0.529	0.979	3.822	-0.584	0.987
72	2.677	-0.459	0.972	4.102	-0.578	0.988
96	4.035	-0.515	0.968	4.388	-0.571	0.988

注：平均运移速率单位是 cm/min，对应的入渗时间 t 单位是 min。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

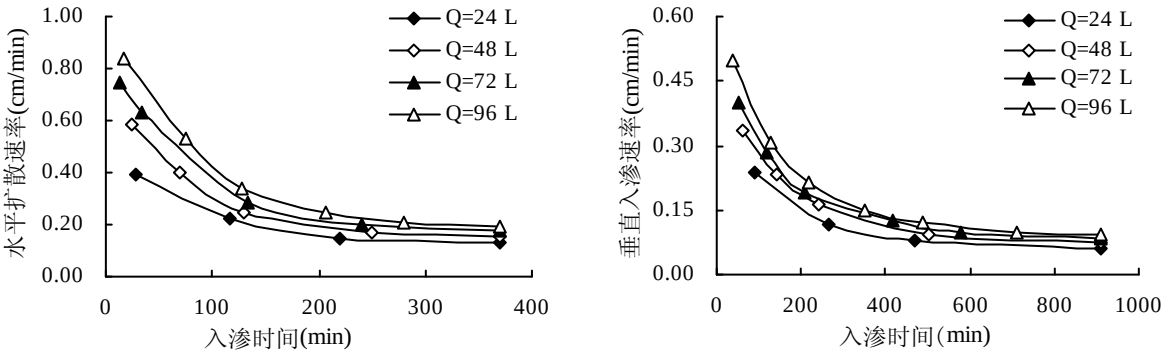

图 5 湿润锋平均运移速率与入渗时间的关系

Fig. 5 The relationship between mean rate of wetting front transport and infiltration time

2.3 滴灌量对湿润体容积含水量变化率的影响

用绘图软件 SURFER8.0 对灌溉过程中各个 ECH_2O 水分探头实测的容积含水量变化率进行绘制，分别绘制出滴灌量为 24、48、72、96 L 容积含水量等值线图、停灌 12 h 后水分再分布后等值线图，图 6 为停止滴灌时不同滴灌量条件下土壤容积含水量等值线。由图 6 可知，随着滴灌量的增大，湿润体的体积不断增大，湿润体含水量也随之增大，距离滴头距离越近，含水量等值线越密；当 Q≥48 L 时，滴头正下方约 40 cm 处土壤含水量变化率达到最大，主要是由于灌溉过程中由于受到土壤导水率的限制，滴灌量逐渐增大，导致土壤中的水分不能及时扩散，引起了水分在滴头下方的土壤中出现了暂时的停留聚集。以距滴点 20 cm，深 40 cm 处为例，当 Q=24 L 时，该处含水量变化率 2%；随着滴灌量增大到 48 L 时，该处含水量变化率也随之增加了 7.5%；Q=72 L 时，该处含水量又随之增加了 9%，当 Q=96 L 时该处含水量增加了 10%，结合表 1 可知，

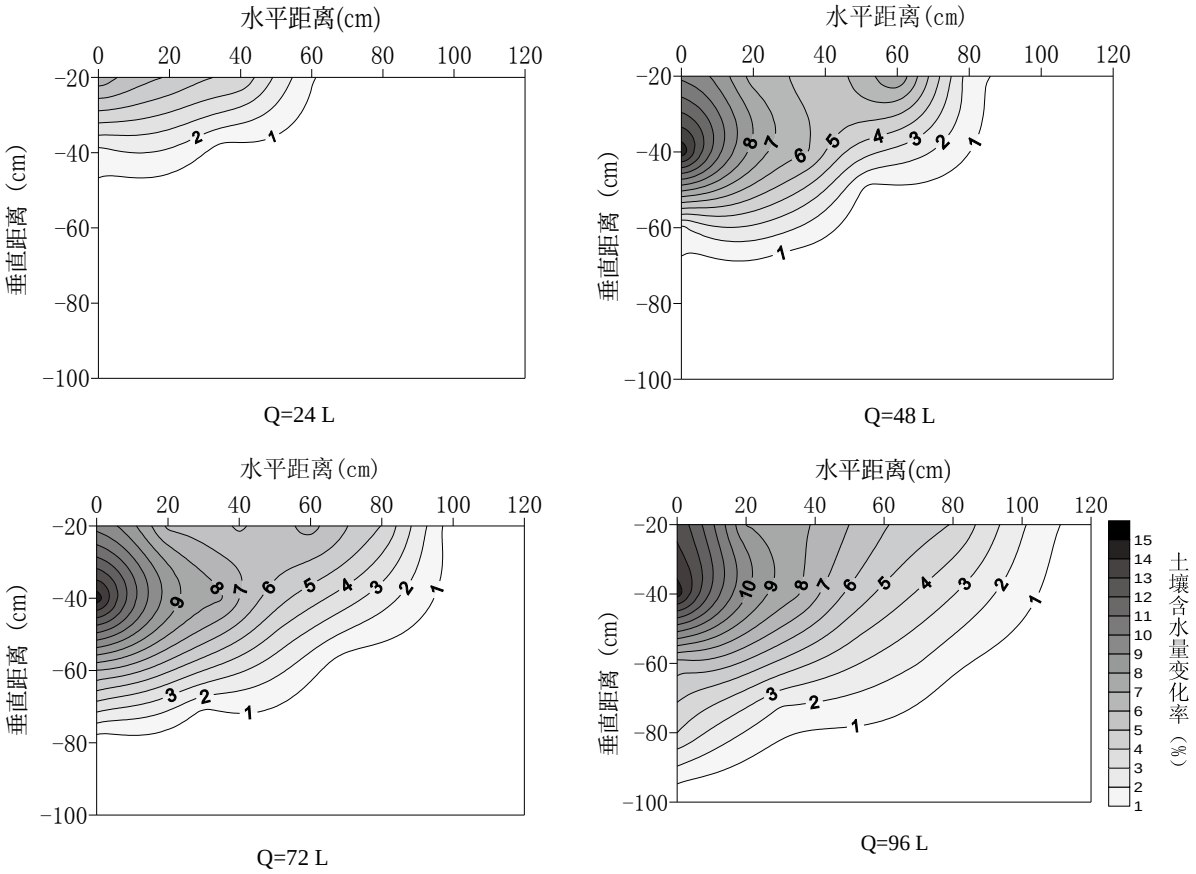

图 6 停止灌溉时不同滴灌量土壤含水量变化率等值线图

Fig. 6 Isogram of soil water content change rate for different drip irrigation amounts after irrigation was stopped

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

该处为砂壤，田间容积持水量较低，滴灌结束时其土壤含水量变化率较大，且土壤中同一位置含水量变化率会随着滴灌量的增大而增加。

图 7 为停止滴灌 12 h 后不同滴灌量土壤容积含水量再分布后的等值线图，对比图 6、图 7 可知，当 Q ＜ 72 L 时，土壤水分再分布后水平扩散距离、垂直入渗距离都出现较大的增加幅度，当 Q≥72 L 时，土壤水分再分布过程中水平方向上水分再分布不明显，水分再分布后湿润区域内含水量变化率都不同程度的减小，土壤含水量变化率降低了 4%-7%。距离滴点越近，则土壤含水量变化率下降幅度越大，反之下降幅度越小。滴灌停止时，湿润锋外缘处土壤含水量在滴灌结束 12 h 后均增大，且湿润体增大。停止滴灌 12 h 内，土壤中的水分由含水量较高处向外延伸，Q≥48 L 时，滴头正下方深 40 cm 处含水量达到最大，并向周围扩展且含水量相应降低。滴灌过程中存在再分布的主要原因是：由于入渗终了后，上部土层水分接近饱和，下部土层仍是原来的状况，水分必然要由上面水势高的土层继续向下边水势较低的层次运动。在上层水分有所减少的同时，下层水分得到提高，于是接着又向更深土层迁移，对土壤中的水分重新进行了分配。

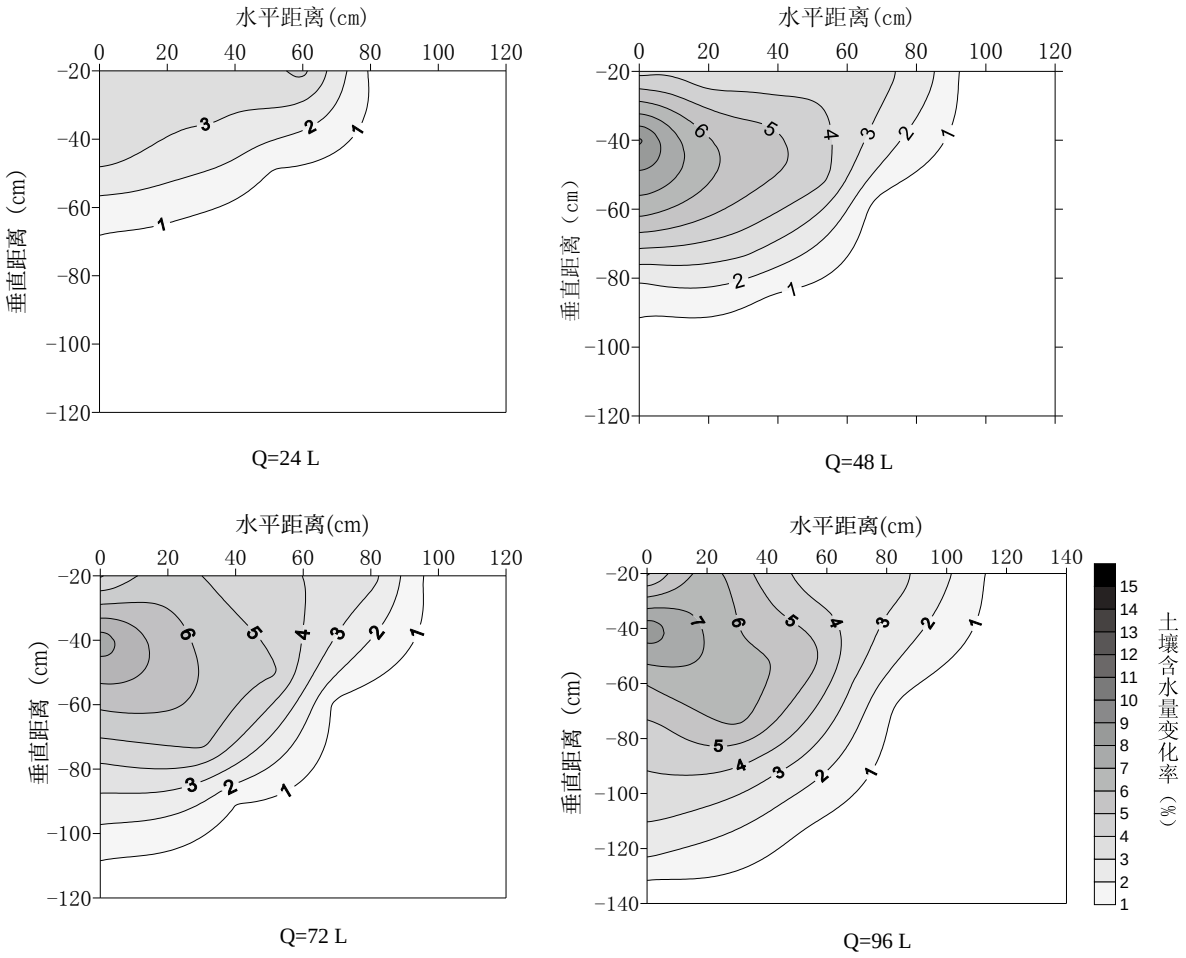

图 7　停止灌溉 12 h 后不同滴灌量土壤含水量再分布等值线图

Fig. 7　Isogram of soil water content redistribution for different drip irrigation amounts after irrigation was stopped for 12 hours

3 讨论

滴灌过程中湿润锋呈半椭圆形分布，湿润体的大小以及湿润锋的平均运移速率均会随着滴灌总量增加而增大，湿润锋水平、垂直运移距离以及平均运移速率均与入渗时间呈幂函数关系[1-3]。本研究表明，滴灌过程中当滴灌量较小时，湿润体呈平卧半椭球体分布，随着滴灌量的增大，湿润体呈直立半椭球体分布；湿润体的形状大小受到滴灌量和土壤质地的影响，且湿润锋的外缘边界呈不规则状态分布，水分在砂壤中的运移速度要比在黏土中快；湿润锋水平运移距离与入渗时间呈对数函数关系，决定系数均在 0.96 以上；同一滴灌量条件下，湿润锋垂直方向上的运移速率小于水平方向上的运移速

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

率，但是持续的时间比水平方向上的长。

滴灌停止后，湿润锋的尺寸在 12-24 h 内变化较大，湿润锋变化水平、垂直运移距离出现了增加，且湿润体的含水率相对减小，再分布距离与再分布后湿润体含水率变化幅度均受到滴灌量与滴灌历时的影响[1-3]。本研究表明，当 Q≥48 L，滴头正下方约 40 cm 处土壤含水量变化率达到最大值，当 Q＜72 L 时，土壤水分再分布后水平扩散、垂直入渗距离都出现较大的增加幅度，Q≥72 L 时，土壤水分再分布过程中水平方向上水分再分布不明显，垂直方向上增加幅度明显；由于受到试验区域土壤质地层次性的影响，停止灌溉 12 h 内土壤中的水分存在再分布过程，12 h 后湿润锋再分布基本停止，实际应用过程中湿润体的分布范围应该以湿润体再分布后的数据为参考依据。

湿润体内土壤含水率的分布同时受滴头流量和灌水量的控制，在离滴头由近到远的位置上，土壤含水率由大到小变化[2]。本研究在滴灌过程中通过对土壤含水量变化率的分析，水分再分布后湿润区域内含水量都不同程度的减小，土壤含水量变化率降低了 4%-7%。滴灌停止时湿润锋外缘处土壤含水量在滴灌结束 12 h 后均增大，且湿润体增大。湿润体的含水率大小不仅受到滴灌量、滴灌历时的影响，同时还受到土壤层质地的影响[6-8]，田间原位土壤层对湿润体含水率以及再分布范围的影响较大，但是由于不同区域或相同区域不同样点土壤层分布差异较大，所以田间原位土壤层的分布对滴灌水分运移的影响只能从宏观角度分析，具体影响程度还有待进一步研究。

4 结论

本文通过田间原位地表滴灌试验，研究了滴灌量对土壤水分入渗再分布过程的影响，得出以下结论：

1）土壤水分入渗与再分布过程中，湿润体的形状由平卧的半椭球体逐渐变为直立的半椭球体，受土壤质地的影响，湿润锋边界呈不规则形态分布；湿润锋水平运移距离与入渗时间呈对数函数关系，决定系数均在 0.96 以上；湿润锋平均运移速率受到滴灌量以及土壤质地的双重影响，由于土壤水分重力势的主导作用，垂直入渗时间较水平扩散时间长。

2）湿润体再分布时间为滴灌停止后的 12 h 内，滴灌过程中以及水分再分布后滴头正下方 40 cm 处含水率以及土壤含水量变化率均为最大值；滴灌量 (Q)≥72 L 时，水平方向湿润锋再分布距离不明显，当滴灌量达到一定水平时，水平再分布距离不再随着滴灌量增大而增加。土壤质地以及土壤层的分布直接影响到含水量变化率；由于湿润体存在再分布过程，因此湿润体再分布停止后的水分运移距离即为湿润体的最大分布范围。

参考文献：

[1] 张志刚，李宏，李疆，等．地表滴灌条件下滴头流量对土壤水分入渗过程的影响 [J]. 干旱地区农业研究，2014, 32(4): 53-58.
Zhang Z G, Li H, Li J, et al. Effects of different dripper discharge on soil water infiltration under drip irrigation[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2014, 32(4): 53-58.

[2] Nakayama F S, Bucks D. Trickle Irrigation for Cropproduction-Design, Operation and Management[M]. Elsevier Science Publishers B V, 1986, 108.

[3] Meshkat M, Warner R C, Workman S R. Evaporation reduction potential in an undisturbed soil irrigated with surface drip and sand tube irrigation[J]. Transactions of the ASAE, 2000, 43(1): 79-86.

[4] Michael A B, Bruce G S, David G B. Soil pits as a simple design aid for subsurface drip irrigation systems[J]. Irrigation Science, 2003, 22(3): 135-141.

[5] 刘雪芹，范兴科．滴灌条件下土壤水分再分布过程研究 [J]. 干旱地区农业研究，2006, 24(4): 42-45.
Liu X Q, Fan X K. Investigation on soil water redistribution under drip irrigation condition[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2006, 24(4): 42-45.

[6] 赵颖娜，汪有科，马理辉，等．不同流量对滴灌土壤湿润体特征值的影响 [J]. 干旱地区农业研究，2010, 28(4): 30-34.
Zhao Y N, Wang Y K, Ma L H, et al. Study on effects of different dripper discharge on wetting soil characteristic of drip irrigation[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2010, 28(4): 30-34.

[7] 罗锡文，李就好，俞龙．滴灌条件下砖红壤水分入渗特性试验研究 [J]. 华南农业大学学报，2000, 21(4): 74- 75.
Luo X W, Li J H, Yu L. Study on water infiltration properties in laterite under the condition of drop irrigation[J]. Journal of South China Agricultural University, 2000, 21(4): 74- 75.

[8] 张振华，蔡焕杰，郭永昌，等．滴灌土壤湿润体影响因素的实验研究 [J]. 农业工程学报，2002, 18(2): 17-20.
Zhang Z H, Cai H J, Guo Y C, et al. Experimental study on factors effecting soil wetted volume of clay loam under drip irrigation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2002, 18(2): 17-20.

[9] 汪志荣，王文焰，王全九，等．点源入渗土壤水分运动规律实验研究 [J]. 水利学报，2000, 31(6): 39-44.
Wang Z R, Wang W Y, Wang Q J, et al. Experimental study on soil water movement from a point source[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2000, 31(6): 39-44.

[10] 朱德兰，王志农，王得祥，等．不同土壤中滴灌水分分布与设计参数的确定 [J]. 西北农业大学学报，2000, 28(2): 45-48.
Zhu D L, Wang Z N, Wang D X, et al. The principles of water distribution and design parameters of drip irrigation in different soils[J]. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, 2000, 28(2): 45-48.

[11] 郑园萍．滴灌条件下土壤水分入渗过程模拟试验研究 [D]. 杨

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

凌 : 西北农林科技大学 , 2008.
Zheng Y P. The simulation research on the soil water infiltration process under the drip irrigation[D]. Yangling: Northwest A & F University, 2008.

[12] 杨直毅 , 汪有科 , 汪星 , 等 . 山地红枣林地滴灌水分运移规律试验研究 [J]. 水土保持学报 , 2009, 23(3): 213-216.
Yang Z Y, Wang Y K, Wang X, et al. Experimental study on water movement under drip irrigation in mountain of Jujube[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2009, 23(3): 213-216.

[13] 刘晓英 , 杨振刚 , 王天俊 . 滴灌条件下土壤水分运动规律的研究 [J]. 水利学报 , 1990, 21(1): 11-21.
Liu X Y, Yang Z G, Wang T J. Study on water movement under trickle irrigation[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 1990, 21(1): 11-21.

[14] 李明思 , 康绍忠 , 孙海燕 . 点源滴灌滴头流量与湿润体关系研究 [J]. 农业工程学报 , 2006, 22(4): 32-35.
Li M S, Kang S Z, Sun H Y. Relationships between dripper discharge and soil wetting pattern for drip irrigation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2006, 22(4): 32-35.

[15] 岳海英 . 滴灌条件下土壤水分运移规律试验研究 [D]. 杨凌 : 西北农林科技大学 , 2010.
Yue H Y. The experiment research on the soil moisture dynamic change of soil water movement under drip irrigation[D]. Yangling: Northwest A & F University, 2010.

[16] 李宏 , 张志刚 , 郑朝辉 , 等 . 南疆红枣林地不同流量对滴灌土壤水分运移特征的影响 [J]. 江苏农业科学 , 2013, 41(8): 171-174.
Li H, Zhang Z G, Zheng Z H, et al. Study on the effects of different dripper discharge on water movement under drip irrigation in South Xinjiang of Jujube[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2013, 41(8): 171-174.

[17] 张志刚 . 滴灌条件下土壤水分运移规律研究 [D]. 乌鲁木齐 : 新疆师范大学 , 2013.
Zhang Z G. Study on the soil moisture dynamic change of soil water movement under drip irrigation[D]. Urumqi: Xinjiang Normal University, 2013.

（责任编辑 :王育花）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net